

Digital Twin

Demo paper per coach World Tour

Validazione Mader al lattato
e Team Learning con audit trail

Documento dimostrativo · Backend fisiologico v5.2.1
Caso studio: Squadra Demo WT — settimana test giugno 2026

Abstract

Questo paper illustra, attraverso un caso studio realistico, il differenziatore del backend Digital Twin: un contratto di fiducia a tre livelli tra motore Mader, test al lattato in presenza e calibrazione di squadra con audit completo.

Il caso segue la Squadra Demo WT durante una settimana di test: Marco Rossi (nuovo grimpeur) viene validato con protocollo Mader; tre colleghi alimentano la memoria di cohort; Paolo C. (neo-pro) beneficia della correzione team prima del proprio lattato.

Risultato chiave

Il sistema non sostituisce il lattato con una stima opaca: lo usa per validare il modello, registrare l'errore pre-test e correggere le stime future con limiti conservativi e tracciabilità.

1. Il problema del coach World Tour

Uno staff d'elite gestisce 25-30 atleti. Ogni stagione le stesse domande: posso fidarmi della soglia da potenza? Il numero è misurato o modellato? Perché il modello sbaglia sui miei grimpeurs? Le piattaforme generiche raramente offrono risposte auditabili.

Domanda	Piattaforma generica	Limite
Fiducia sulla soglia?	FTP auto-aggiornato	Nessuna validazione
Misurato vs modellato?	Ambiguo	Coach non distingue
Bias di cohort?	Silenzio	Nessuna memoria team
Dopo il lattato?	PDF statico	Nessun verdetto operativo

2. Architettura del contratto di fiducia

LIVELLO 1 — FISICA (Mader): $MMP \rightarrow VO2max, VLamax, MLSS$ | expressiveness gate

|

LIVELLO 2 — VALIDAZIONE: $D-max$ (lattato) vs $MLSS$ da MMP | validated +/-8%

|

LIVELLO 3 — TEAM LEARNING: $errore = misurato - predetto$ | correzione bounded

Il Team Learning non sostituisce Mader: impara solo la correzione residua (cap $MLSS$: +/-25 W o 5%).

3. Caso studio — Marco Rossi

3.1 Profilo non invasivo (Fase A)

Parametro	Valore	Note
MLSS stimata	265.0 W	Da MMP espressiva
VO2max	55.0 ml/kg/min	Modello Mader
VLamax	0.1821	
confidence	0.791	
fully_expressive	True	4 finestre OK

3.2 Test Mader — verdetto (Fase B)

Metrica	Valore

MLSS lattato (D-max)

265.0 W

265.0 W

0.0 W (0.0%)

+/-8.0%

TRUE

Model VALIDATED for this athlete. MLSS predicted from MMP (265W) matches lactate-measured MLSS (265W) within 8% (error +0.0%). Monitoring can now continue non-invasively without repeating the lactate test.

VERDETTO: MODEL VALIDATED

4. Memoria di squadra (Fase C)

Tre grimpeurs hanno completato Mader nella stessa settimana. Per ciascuno: predizione PRIMA del test vs valore misurato.

Atleta	Predetto	Misurato	Errore
Luca B.	385 W	370 W	-15 W
Tom H.	372 W	358 W	-14 W
Jonas V.	398 W	382 W	-16 W

Statistiche cohort

Statistica	Valore
Bias medio	-15.0 W
MAE	15.0 W
Pattern	Sovrastima sistematica MLSS su grimpeurs

Non e un difetto di Marco: e un bias di cohort. Il modello tende a sovrastimare la soglia su questo sottoinsieme della rosa.

5. Neo-pro calibrato — Paolo C. (Fase D)

Paolo (58 kg) ha MMP espressiva ma nessun test al lattato ancora.

Stadio	MLSS (W)	Fonte
Modello grezzo	300.0	/profile/snapshot
Correzione team	-14.2	Team Learning
MLSS calibrata	285.75	/team/calibration/apply
Cap sicurezza	+/-15.0	Bounded

Audit trail

Scope	Bias	n
team	-15.0 W	3
phenotype	-15.0 W	3

6. Confronto con piattaforme generiche

Capacita	Generico	Digital Twin
Stima soglia	eFTP/FTP	Mader su MMP
Validazione lattato	No	Si — verdetto +/-8%
Output inaffidabili	Mostrati	Mascherati (gate)
Memoria team	No	Team Learning + audit
Audit correzioni	No	ValidationEvent

7. Conclusioni

- Prima del lattato: profilo Mader con gate di espressivita.

• Con il

Un motore fisiologico Mader validato dal lattato, con apprendimento residuale auditato sul cohort della squadra.

Appendice — Endpoint

Endpoint	Fase
POST /profile/snapshot	A, D
POST /test/in-person	B
POST /team/calibration/update	C
POST /team/calibration/apply	D